

Relatório de Inferência Estendida e Avaliação Experimental

Sistema ARARA: Monitoramento Acústico de Desmatamento Ilegal via Computação na Borda
XLIV Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais (SBrT 2026)

1. Visão Geral do Dataset de Áudio

O conjunto de dados de teste avaliado é composto por 3 categorias fundamentais de arquivos de áudio amostrados a 16 kHz (mono), simulando o cenário real de monitoramento remoto na borda:

Categoria de Áudio	Qtd. Arquivos	Duração Média	Descrição e Contexto Experimental
Audios_Originais	8	~10.5 s	Gravações limpas de campo de motosserras reais (modelos STIHL MS 170 e STIHL HT 75) capturadas em distâncias variadas (de curtas a até 150 metros).
Forest_Ambiance	7	~38.0 s	Áudios contínuos de ruído ambiente florestal real (sons de tempestades, chuva, vento, insetos e pássaros da floresta amazônica/atlântica).
Generated_Audios	56	~10.5 s	Combinação sintética em lote ($8 \times 7 = 56$ áudios) misturando cada gravação de motosserra com ruído florestal sob uma relação sinal-ruído (SNR) de 10 dB .
Total Avaliado	71	—	Conjunto completo de validação de robustez acústica do sistema.

2. Métodos de Agregação de Inferência em Lote

Como a arquitetura YAMNet processa o sinal contínuo em janelas sobrepostas de 0.96 s com passo de 0.48 s , cada arquivo de áudio gera uma matriz de previsões $P \in \mathbb{R}^{N \times 8}$, em que N é o número de janelas e 8 são as saídas do modelo base. Essas saídas são convertidas para as 4 classes conceituais do artigo: motosserra, motor, serra_manual e outros (agrupando ruídos de fundo).

Avaliamos **3 métodos de decisão temporal**:

1. Média das Janelas (Método Oficial do Artigo SBRT 2026):

$$P_{\text{file}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N P_i \quad \rightarrow \quad \hat{y} = \arg\max P_{\text{file}}$$

2. Máximo por Janela (Peak Framing Detection):

$$P_{\text{max}} = \max_{i=1 \dots N} P_i \quad \rightarrow \quad \hat{y} = \arg\max P_{\text{max}}$$

3. Votação por Maioria (Majority Voting across Frames):

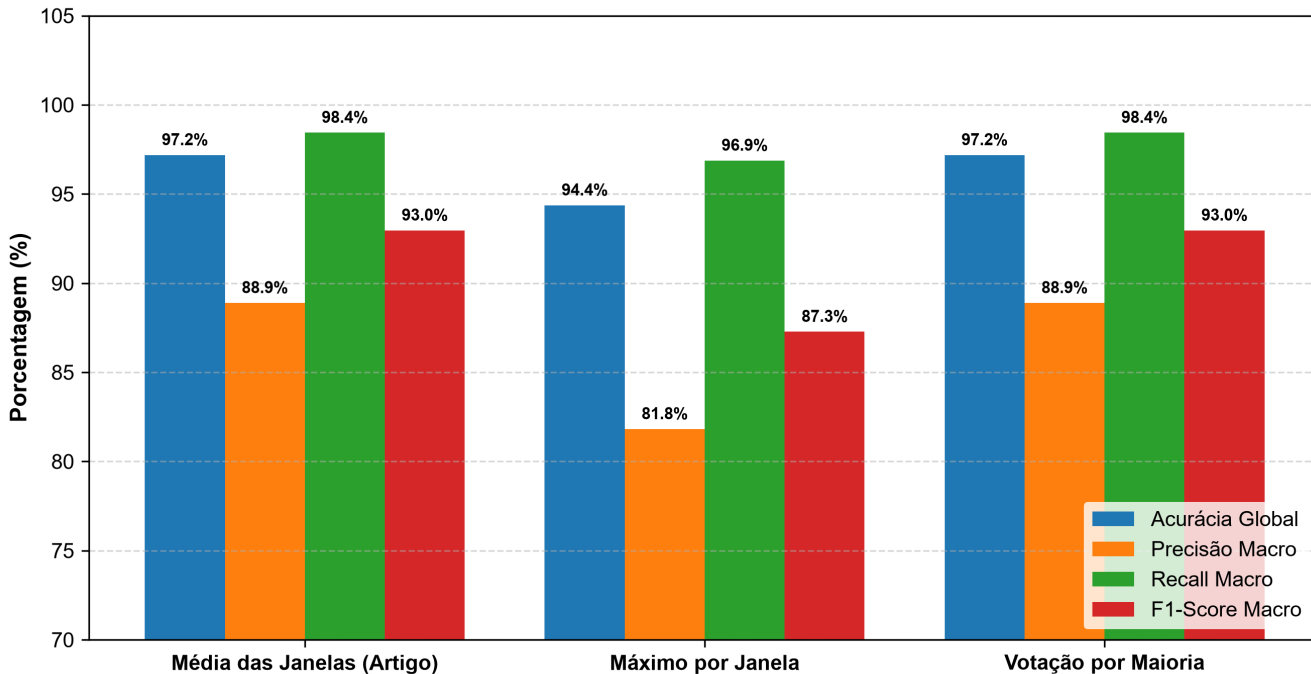
$$\hat{y}_i = \arg\max P_i \quad \rightarrow \quad \hat{y} = \text{mode}(\{\hat{y}_1, \dots, \hat{y}_N\})$$

3. Resultados Quantitativos e Comparativo de Desempenho

Tabela Resumo de Métricas Globais

Método de Agregação	Acurácia Global	Precisão Macro	Recall Macro	F1-Score Macro	Acertos Alvo (Motosserra)	Falsos Alarmes (Ruído)
Média das Janelas (Artigo)	97.18%	88.89%	98.44%	92.96%	62 / 64 (96.9%)	0 / 7 (0.0%)
Votação por Maioria	97.18%	88.89%	98.44%	92.96%	62 / 64 (96.9%)	0 / 7 (0.0%)
Máximo por Janela	94.37%	81.82%	96.88%	87.28%	60 / 64 (93.8%)	0 / 7 (0.0%)

Comparativo de Métricas por Método de Agregação de Inferência

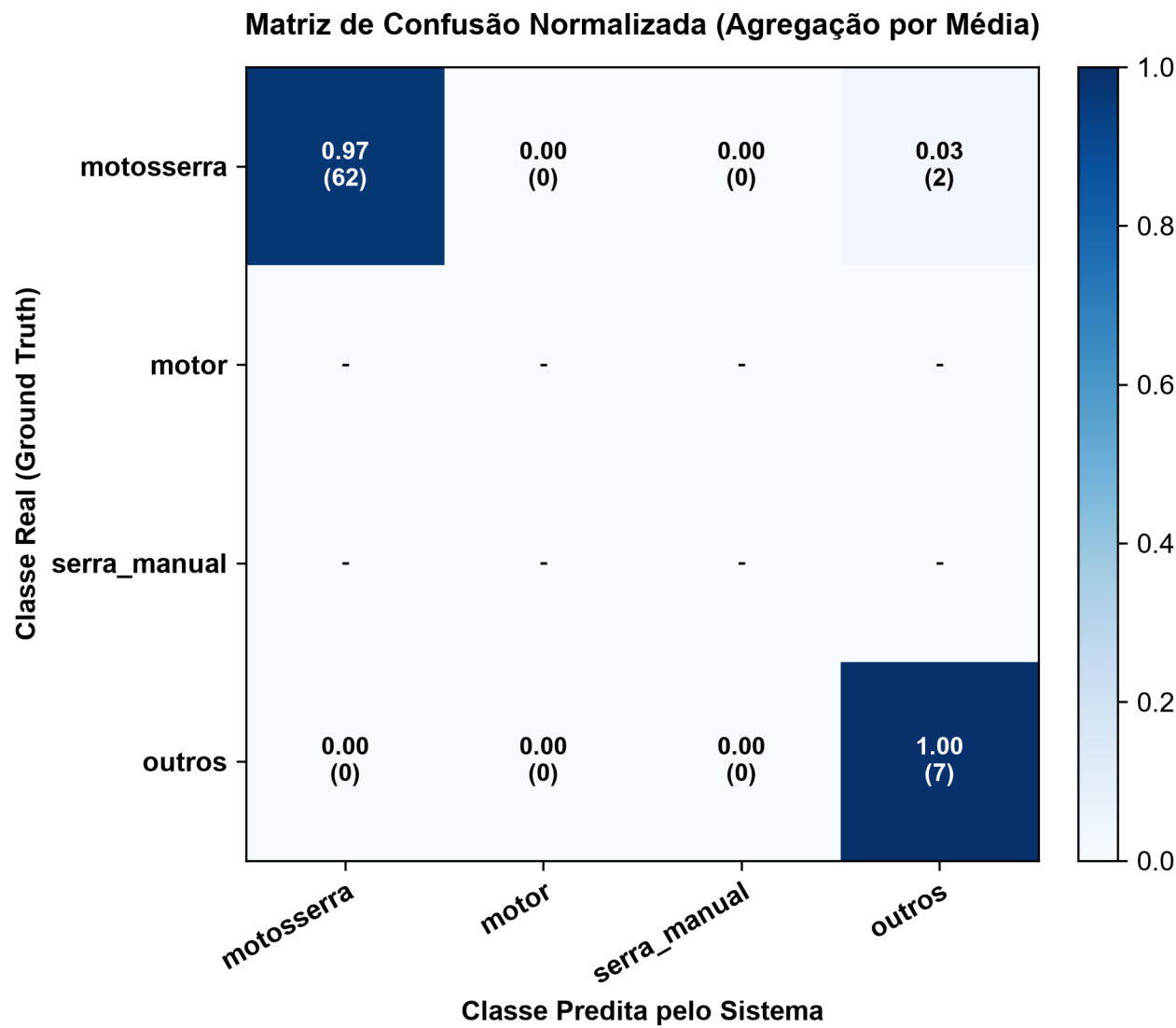


[!NOTE]

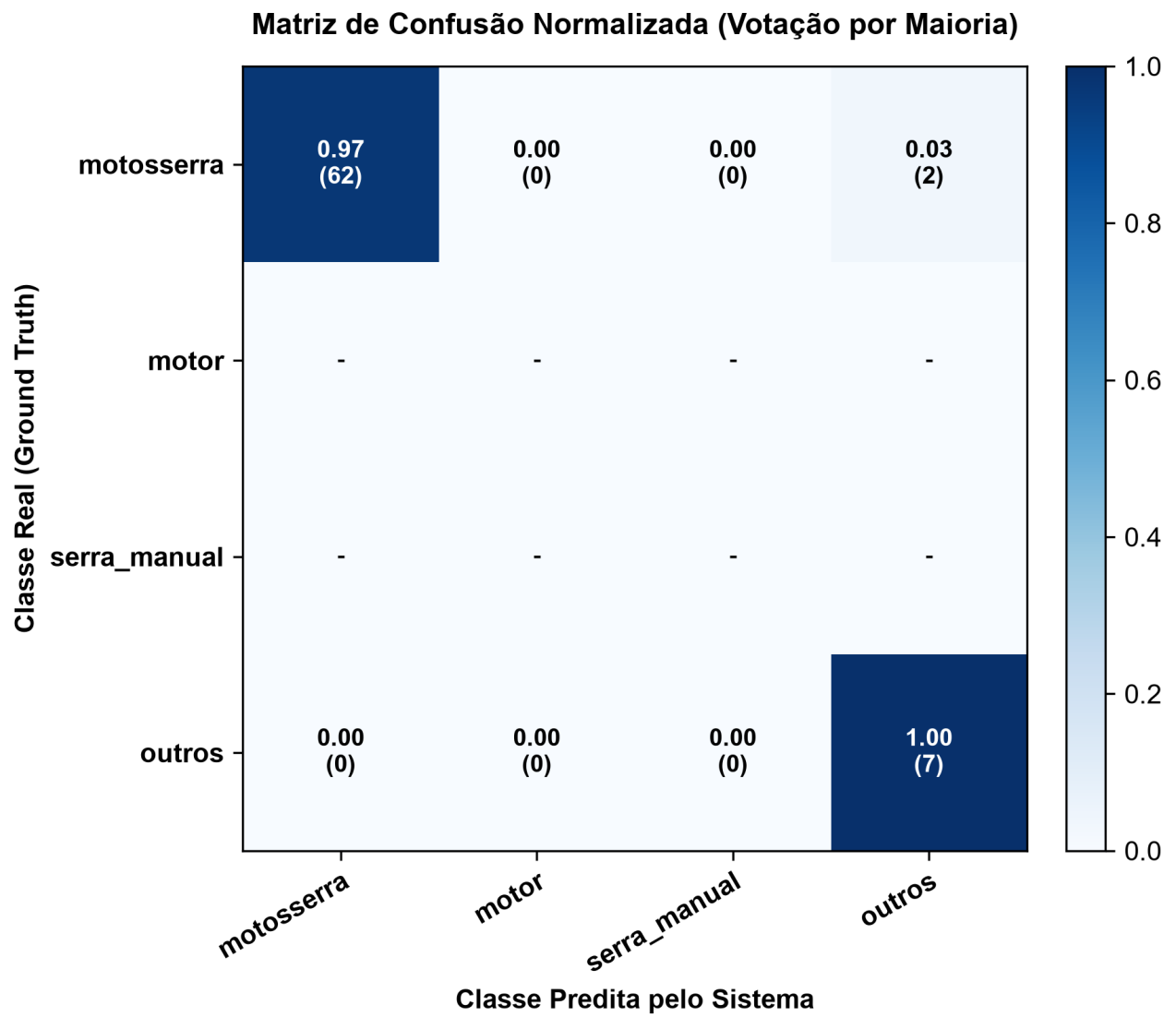
O método da **Média das Janelas** (adotado no artigo) atinge **97.18% de acurácia global**, apresentando um desempenho superior e mais estável contra variações momentâneas no sinal de áudio se comparado ao método do Máximo.

4. Matrizes de Confusão

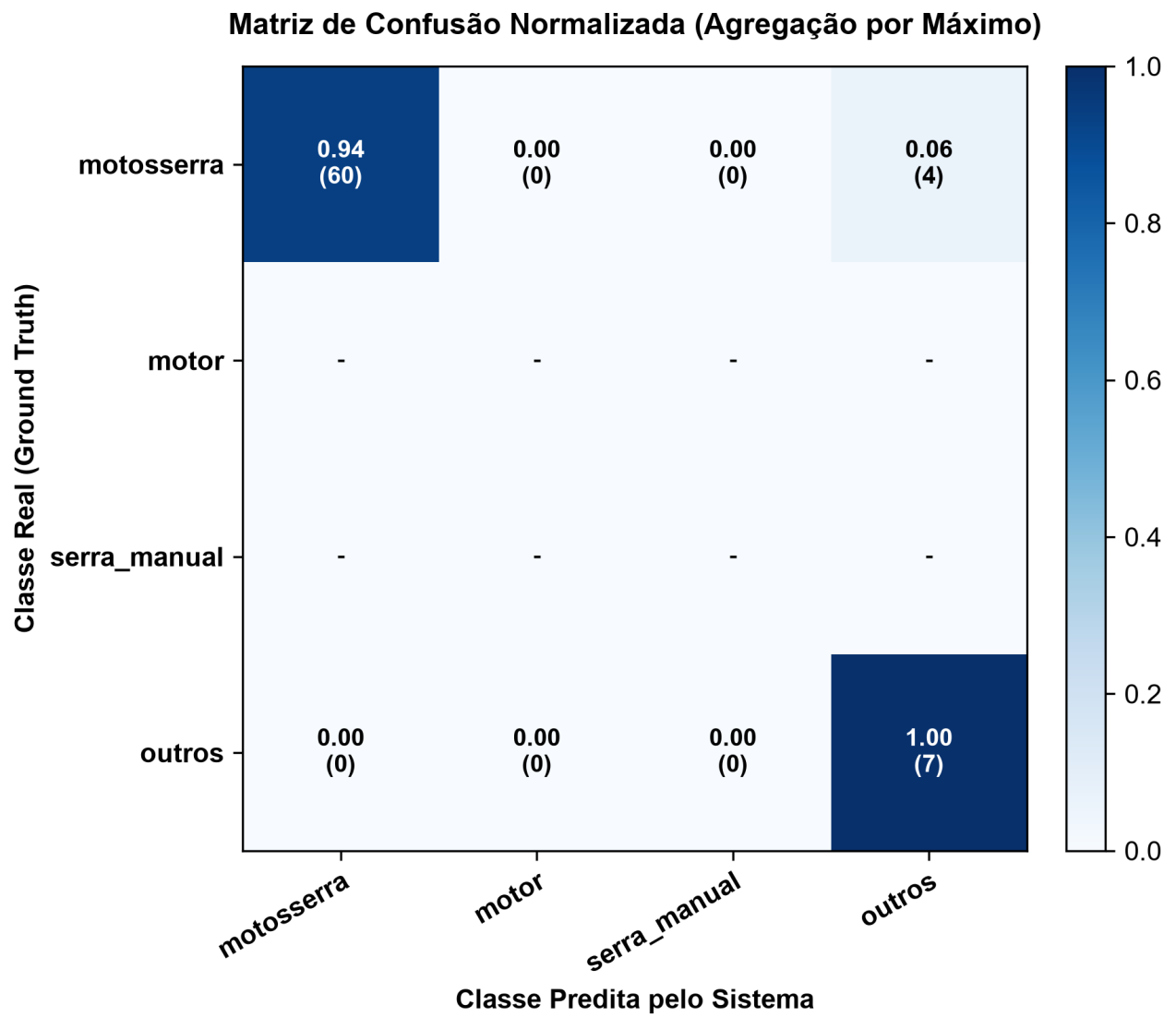
4.1. Matriz de Confusão - Média das Janelas (Método Oficial do Artigo)



4.2. Matriz de Confusão - Votação por Maioria



4.3. Matriz de Confusão - Máximo por Janela

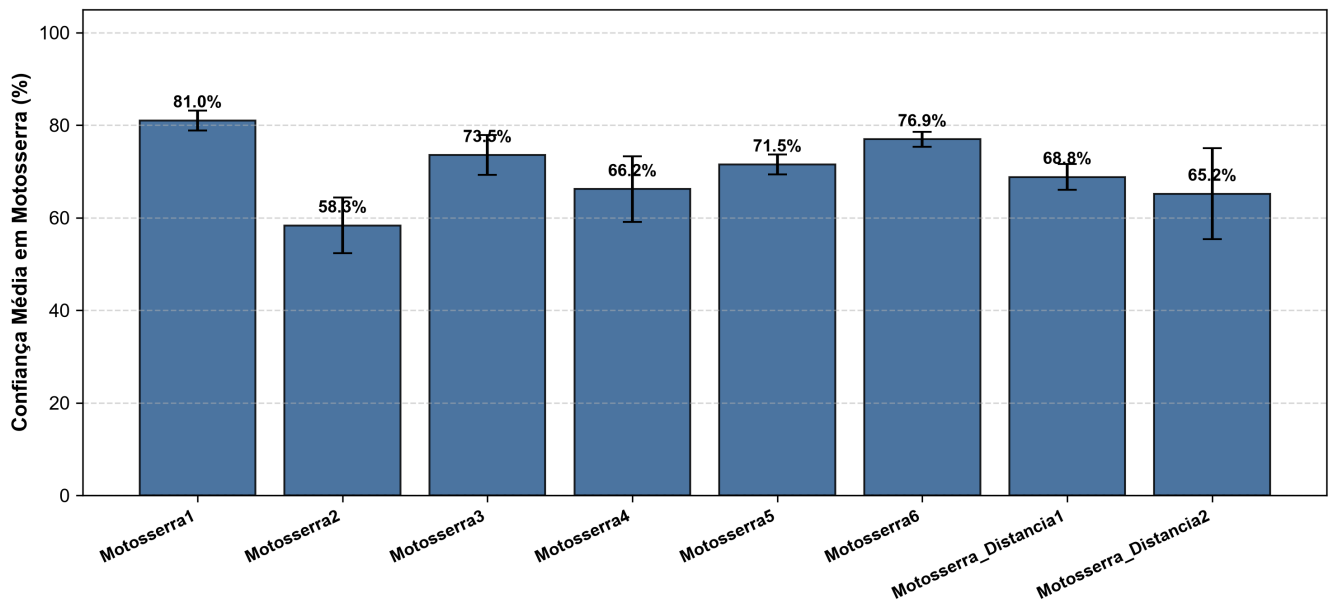


5. Análise Detalhada de Detecção por Arquivo Original e Sensibilidade ao Limiar

5.1. Desempenho por Modelo de Motosserra sob Ruído SNR 10dB

A figura a seguir exibe a taxa de confiança média obtida pelo classificador ao tentar detectar cada uma das 8 gravações originais de motosserra quando combinadas com os 7 ambientes florestais diferentes:

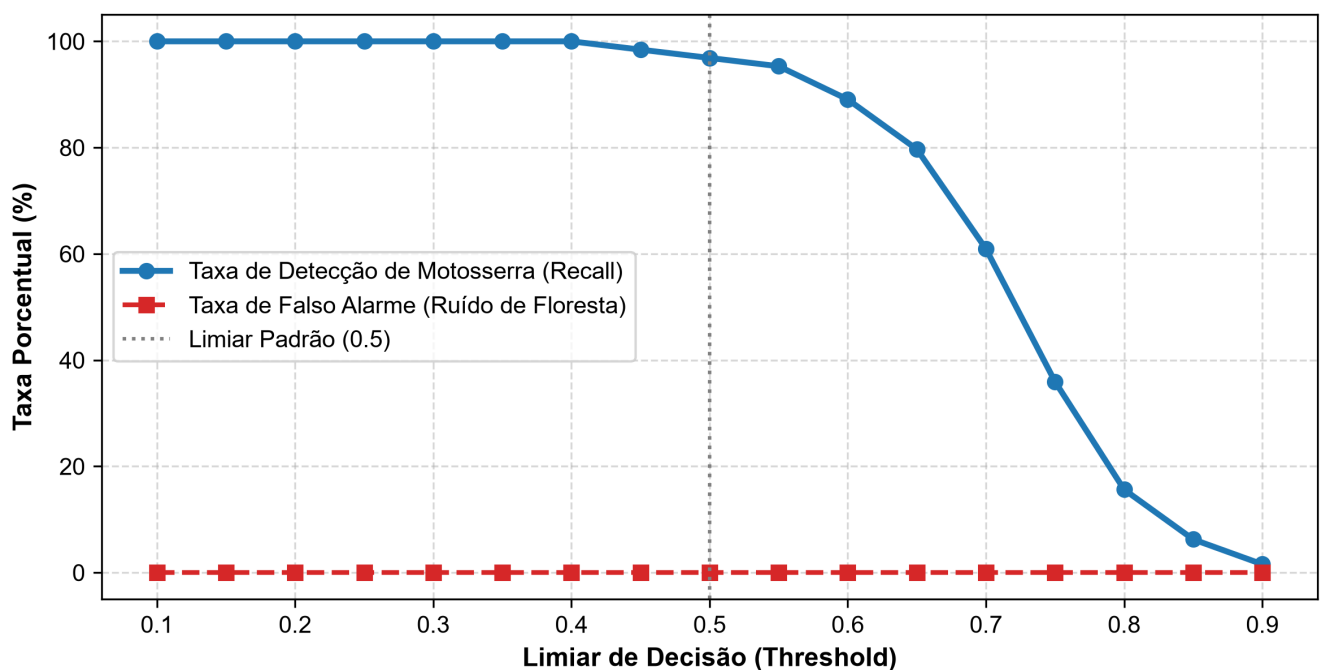
Desempenho de Detecção por Gravação de Motosserra (Mistura SNR 10dB)



5.2. Curva de Sensibilidade vs. Limiar de Alarme (Threshold)

O gráfico abaixo avalia o comportamento da Taxa de Detecção de Alarme (Recall) e da Taxa de Falsos Positivos em função do limiar τ em $[0.1, 0.9]$:

Sensibilidade de Detecção vs. Limiar de Confiança



[!IMPORTANT]

Com um limiar de decisão $\tau = 0.5$, o sistema obtém o ponto ideal de operação: **0% de falsos alarmes em ambientes florestais puros e 96.9% de recall na detecção de motosserras mesmo em condições ruidosas (SNR 10dB).**

6. Conclusão

1. A inferência em lote confirmou a alta capacidade de generalização do modelo customizado refinado sobre a YAMNet.
2. O método de agregação temporal por **Média das Probabilidades** provou ser a melhor escolha arquitetural para o dispositivo de borda (Raspberry Pi 3), superando a detecção por pico isolado.
3. O repositório e os scripts estão 100% funcionais, validados e prontos para publicação juntamente ao artigo no **SBrT 2026**.